İLERİ OTONOM SİSTEMLER TASARIM VE OPERASYON YARIŞMASI

ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA YÖNERGESİ

TAKIM ADI: Navitas Autonomous Systems

TAKIM ID: 997827

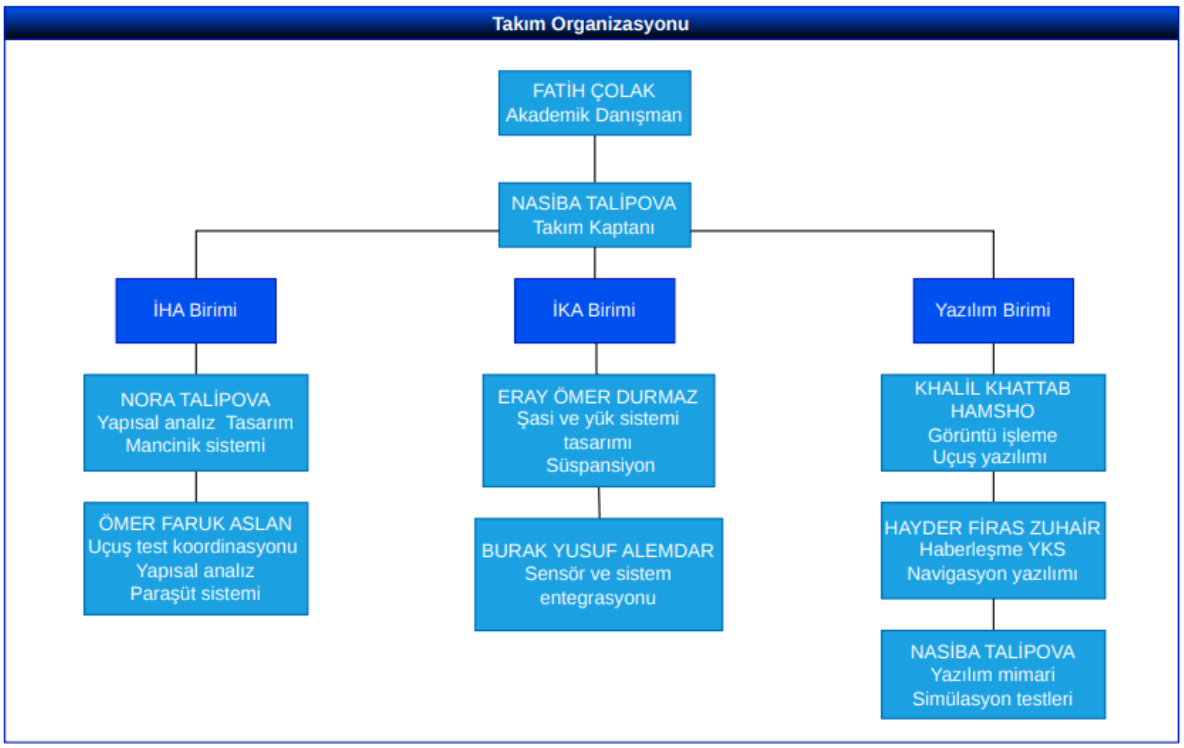
BAŞVURU ID: 5329027



Bölüm 1. Özet (10 PUAN)

Bu rapor, TEKNOFEST 2026 İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması kapsamında geliştirilen entegre insansız sistem çözümünün kavramsal tasarım sürecini ortaya koymaktadır. Takımımız; afet sonrası lojistik senaryolarını otonom olarak çözmek üzere bir İnsansız Hava Aracı (İHA), bir İnsansız Kara Aracı (İKA) ve bir mancınık fırlatma sistemi üçlüsünden oluşan bütünleşik bir platform geliştirmektedir. Geliştirilen sistemin teknik vizyonu iki temel eksende şekillenmektedir: (1) İHA'nın sabit kanatlı konfigürasyonda mancınıkla fırlatılmasının ardından görüntü işleme ve yapay zeka algoritmaları ile HTAB'deki açık güzergahı tespit edip bu veriyi İKA ve yer istasyonuna aktarması; (2) İKA'nın aldığı güzergah verisi ile 50m×50m moloz alanında tamamen otonom navigasyon yaparak HB'ye ulaşması. **İHA platformu**; karbonfiber kompozit yapı, çıkartmalı-takmalı modüler kanat tasarımı ve düşük sürükleme sağlayan egzotik kanat profilleri ile 25 kg ağırlık limitinin önemli ölçüde altında tutulması hedeflenerek tasarlanmaktadır. Görüntü işleme altyapısı NVIDIA Jetson tabanlı bir gömülü işlemci üzerinde çalışacak; YOLOv8 tabanlı nesne tespiti ve semantik segmentasyon modelleri aracılığıyla güzergah sınıflandırması yapılacaktır. İHA iniş operasyonu paraşüt sistemi ile gerçekleştirilecek olup paraşüt açılma komutu otonom olarak tetiklenecektir. **İKA platformu;** diferansiyel sürüş konfigürasyonunda, Raspberry Pi tabanlı otonom kontrol birimi ile donatılmış olup GNSS + IMU füzyonu ve kamera tabanlı yol takibi algoritmalarını kullanarak aldığı güzergah bilgisini hareket komutlarına çevirecektir. İKA'nın 10 kg ağırlık limiti dahilinde tasarlanması ve minimum 200 gr yük taşıması zorunlu olup tasarımımız bu gereksinimleri optimum güç-ağırlık dengesiyle sağlamayı hedeflemektedir. Sistemin bütünleşik mimarisi; İHA ve İKA arasındaki kablosuz haberleşmeyi MAVLink protokolü üzerinden RF modül aracılığıyla sağlamakta, tüm sensör verileri gerçek zamanlı olarak yer istasyonuna iletilmektedir. Proje, 7 kişilik multidisipliner takım yapısı (3 yazılım, 2 İHA mekanik/aviyonik, 2 İKA mekanik/elektronik) ile Ağustos-Eylül 2027'deki yarışmaya hazır hale getirilmesi planlanmaktadır.

Bölüm 2. Organizasyonel Yapı (5 PUAN)



Bölüm 3. Proje Takvimi (5 PUAN)

Dönem	Tarih Aralığı	Hedef	Sorumlu Birim
Faz 0- Kavramsal Tasarım	Nisan 2026	ÖDR teslimi, platform konfigürasyon kararları	Tüm Takım
Faz 1 – Ön Tasarım	Mayıs – Haziran 2026	İHA/İKA CAD modeli taslağı, yazılım mimarisi dokümanı, bileşen seçimi	Tüm Birimler
Faz 2 – Detay Tasarım (DDR)	Haziran – 15 Tem. 2026	DDR teslimi; sistem spesifikasyonları, aviyonik BOM, algoritma akış şeması	Tüm Takım
Faz 3 – Prototip Üretim I	Ağustos – Eylül 2026	İHA ve İKA ilk prototip üretimi, elektronik entegrasyon	İHA+İKA
Faz 4 – FDR Hazırlık (FDR)	Eylül – 21 Eyl. 2026	FDR teslimi; test sonuçları, nihai tasarım belgesi	Tüm Takım
Faz 5 – Drone Görev	30 Eyl – 3 Eki. 2026	Drone ile canlı görev test uçuşu, güzergah tespit doğrulama	Yazılım + İHA
Faz 6 – Entegrasyon & Test	Ekim – Ocak 2027	Sistem entegrasyon testleri, algoritma optimizasyonu	Tüm Takım
Faz 7 – SGGS Hazırlık	Ocak – 5 Şub. 2027	SGGS teslimi; BOM doğrulama, üretim olgunluk sunumu	Tüm Takım
Faz 8 – Son Entegrasyon	Şubat – Nisan 2027	UHDR hazırlık, otonom hareket videoları, uçuş testleri	Tüm Takım
Faz 9 – UHDR & Uçuş	Nisan – 21 May. 2027	UHDR teslimi, resmi uçuş testi	Tüm Takım
Faz 10 – Yarışma	Ağustos–Eylül 2027	TEKNOFEST yarışma günleri, 3 senaryo uçuşu	Tüm Takım

Bölüm 4. Bütçe Analizi (5 PUAN)

Bileşen Grubu	Tanım ve Teknik Gereklilik	Adet	Tahmini Birim Fiyati (TL)	Toplam Maliyet (TL)
İHA	DowAksa/Karbon Fiber + Reçine	5m2	1.750	8.750
	Aspilsan A28 Li-ion batarya	1	1.619	1.619
	Z paraşüt	1	3500	3500
	Mancınık Alüminyum (7075)	1	5500	5500
	Yerli BLDC Motor	1	2184	2184
	Pervaneler (yedek dahil)	3	600	1800
	RC alıcı verici sistemi	1	3500	3500
	Hız kontrolcü ESC	1	720	720
	NVIDIA Jetson Orin NX	1	30000	30000
	Geniş açı kamera	1	5000	5000
	GNSS modülü	1	7000	7000
	Autopilot Pixhawk 6x	1	14500	14500
	Telemetri modülü (RF, 915 MHz)	1	1200	1200
	GY-NEO6MV2 gps modülü	1	380	380

	Kablo, konnektör, muhafaza kutusu	lot	3000	3000
	Çift emniyet mekanizması	1	500	500
	Mancınık sistemi alüminyum+ yay/bungee	1	5000	5000
	Paraşüt otonom açılma mekanizması	1	2000	2000
	Güç dağıtım sistemi (PDB/BEC)	1	3000	3000
Alt toplam				98.653 TL
İKA	24V 30-50W Redüktorlü Encoderli Motor	4	2500	10000
	Tekerlekler 12-15cm	6	580	3480
	Sürücüler	1	1800	1800
	Şase Alüminyüm Karbon Fiber-Miller	1	4000	4000
	Dış kaporta Cam elyaf-Köpük - Boya-Epoksi	lot	2500	2500
	Süspansiyon	6	660	3960
	Raspberry Pi 5 + kamera	1	8000	8000
	IMU+ GNSS	1	3000	3000
	Yedek Parça + sarf melzeme	lot	5000	5000
	Güç dağıtım sistemi (PDB/BEC)	1	3000	3000
	Test giderleri	lot	3000	3000
Alt Toplam				47.740 TL
Genel Toplam				146.393 TL

Not: Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla piyasa araştırmasına dayanmakta olup %15 contingency payı hesaba katılarak verilmiştir. Maddi destek alınması durumunda bütçe kalemleri güncellenecektir.

Bölüm 5. Kavramsal Tasarım Yaklaşımı (25 PUAN)

5.1 IHA platformu Sabit kanatlı (fixed-wing) konfigürasyonda, pusher ya da traktör motor yerleşimiyle tasarlanmaktadır. Konvansiyonel kuyruk (empennage) konfigürasyonu tercih edilmiş olup bu seçim; yapısal sadelik, bakım kolaylığı ve üretilebilirlik açılarından değerlendirilmiştir.

Havada Kalış Süresi: Gövde yapısında E-cam/karbonfiber hybrid kompozit kullanılması planlanmaktadır. Ana taşıyıcı eleman olarak karbonfiber yuvarlak tüp ve C-kesitli longeron kullanılacak; gövde kaplaması cam elyaf + epoksi prepreg ile üretilecektir. Modüler kanat tasarımı; aerodinamik verimliliği korurken saha kurulum süresini minimize etmek amacıyla çıkartmalı-takmalı mekanizmayla donatılacaktır. Tüm erişim panelleri uçuş sırasında kapalı kalacak şekilde kilit mekanizmasına sahip olacaktır. (REQ-62)

Paraşüt sistemi: gövde içinde ayrılmış bir muhafaza bölmesinde saklanacak, barometre ve GPS verisi kullanılarak belirlenen irtifada otonom olarak açılacaktır. Paraşütün pervane, kanat ve antenlerle dolaşmasını önlemek için mekanik kılavuz tasarlanmıştır (REQ-12). Acil durum güç

kesme anahtarları (İtki + Aviyonik) dış yüzeyde, alet gerektirmeden erişilebilir konumda montaj edilecektir (REQ-25, 26, 27, 28).

5.2. Mancınık Sistemi Kavramsal Tasarımı Mancınık sistemi; saha koşullarında hızlı kurulum, güvenli kilitleme ve tekrarlanabilir fırlatma performansı için tasarlanmaktadır. Yay-kablo tahrikli bungee kord mekanizması tercih edilmekte olup rayın geometrisi İHA kanat ve anten gibi çıkıntılarla temas etmeyecek şekilde belirlenmektedir (REQ-58). Çift kademeli emniyet mekanizması; kaza ile fırlatmayı önlemek amacıyla fiziksel pin elektronik kilitleme kombinasyonuyla tasarlanmıştır (REQ-59). Armed/Disarmed durumunu gösteren görsel (LED + bayrak) gösterge sistemi entegre edilecektir (REQ-60). İHA'nın mancınıktan ayrıldıktan sonra seyir hızının en az 1.15 katına ulaşmış olması hedeflenmektedir (REQ-188).

5.3. İKA Kavramsal Tasarımı IKA platformu; 4 tekerlekli diferansiyel sürüş konfigürasyonunda, yüksek manevra kabiliyetiyle moloz engellerini aşabilecek yeterli zemin klirensine sahip olarak tasarlanmaktadır. Alüminyum/karbonfiber hibrit şasi yapısı 10 kg ağırlık limitini (yük hariç) karşılayacak şekilde boyutlandırılmaktadır (REQ-1). IKA uzerinde İHA'dan gelen yol verisi doğrultusunda engel haritası oluşturulacak ve A / D tabanlı path planning algoritması ile HB'ye optimum güzergah hesaplanacaktır. Güç sistemi olarak 3S LiPo batarya seçilmiş; motor kontrolü için brush/brushless DC motorlar + encoder kombinasyonu planlanmaktadır. Acil akım kesici anahtar dış yüzeyde kolayca erişilebilir konumda olacaktır (REQ-32, 33, 34).

5.4. Tasarım Alternatifi ve Karar Analizi Tasarım sürecinde birden fazla konfigürasyon karşılaştırılmış ve aşağıdaki trade-off matrisi temel alınarak nihai seçimlere ulaşılmıştır:

Kriter	Ağırlık	Sabit Kanat (Konvansiyonel)	Flying Wing	Çok Rotorlu
Menzil/Dayanım	%25	★★★★★	★★★★★	★★
Mancınıkla Uyumluluk	%20	★★★★★	★★★	★★
Üretilebilirlik	%20	★★★★	★★★	★★★★★
Uçuş Karalılığı	%15	★★★★	★★★	★★★★★
Ağırlık Optimizasyonu	%10	★★★★	★★★	★★★
Yazılım Karmaşıklığı	%10	★★★	★★★	★★★★★
Bütçe Uygunluğu	%10	★★★★	★★★	★★
TOPLAM SKOR	%100	4 .15 / 5	3.35 / 5	3.20 / 5

Analiz sonucunda Sabit Kanatlı Konvansiyonel konfigürasyon; şartname gereksinimlerine (REQ-7: sabit kanat zorunluluğu), mancınık fırlatma uyumuna ve ekip deneyimine en uygun seçenek olarak belirlenmiştir.

Bölüm 6. Fayda Analizi Çalışmaları (20 PUAN)

6.1. Görev Başarım Matrisi Tasarlanan sistemin yarışma görev senaryolarını karşılama kapasitesi, alternatif çözümlerle kıyaslamalı olarak aşağıda analiz edilmektedir.

Görev Kriteri	Hedef	Önerilen Sistem	Standart Drone	Ticari İKA

Güzergah Tespit Süresi	< 5 dakika	2-3 dk ✓	3-5 dk	Mümkün değil
Veri Aktarım Doğruluğu	> %95	> %98 ✓	~%90	N/A
İKA Hedef Ulaşım Başarısı	> %90	> %95 ✓	N/A	~%80
Hazırlık Süresi	≤ 15 dk	~10 dk ✓	> 15 dk	~8 dk
İHA Ağırlığı (MTOW)	≤ 25 kg	~8-12 kg ✓	~5 kg	N/A
İKA Ağırlığı (yük hariç)	≤ 10 kg	~6-8 kg ✓	N/A	> 10 kg
Tam Otonom Operasyon	Zorunlu	Evet ✓	Kısmi	Kısmi
Çoklu Senaryo Uyumu	3 senaryo	Evet ✓	Kısmi	Hayır

6.2. Operasyonel Kazanım Analizi

Geliştirilen sistemin temel operasyonel avantajları şu başlıklarda özetlenebilir:

Enerji Verimliliği: Sabit kanatlı platform, çok rotorlu alternatiflere kıyasla %60-70 daha az enerji tüketimi ile aynı menzili kat edebilmektedir. Bu durum 15 dakikalık görev süresinin konforlu biçimde karşılanmasını sağlamaktadır.

Güzergah Tespit Hızı: YOLOv8 tabanlı gerçek zamanlı AI modeli 30 m irtifada 50×50 m alanı yaklaşık 20-30 saniyede tarayabilmektedir. Ortalama tespit süresi < 60 saniye olarak öngörülmektedir.

Dayanıklılık: Sabit kanatlı tasarımın güçlü rüzgar koşullarına karşı daha yüksek stabilite sunması, farklı meteorolojik koşullarda görev başarısını artırmaktadır (REQ-172, 173: sağanak dayanımı).

Hızlı Deployment: Modüler kanat sistemi ve optimize edilmiş mancınık kurulumu 15 dakika hazırlık süresini karşılayacak, hatta önemli ölçüde altında kalacaktır.

Güvenilir Haberleşme: 915 MHz RF modülleri + MAVLink protokolü; 300 m operasyon alanında kesintisiz veri aktarımını güvence altına almaktadır.

6.3. Risk ve Azaltma Analizi

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma Stratejisi
İletişim kaybı (İHA-İKA)	Düşük	Yüksek	Yedek RF kanal, MAVLink kalp atışı izleme, otomatik failsafe modu
Güzergah yanlış tespiti	Orta	Yüksek	Eğitimli model + post-processing, güven skoru eşiği, hakem onayı zorunluluğu
Paraşüt açılmaması	Çok Düşük	Çok Yüksek	Çift tetikleme (otonom + manuel), mekanik güvenlik testi protokolü
İKA navigasyon hatası	Orta	Yüksek	GNSS + encodor + kamera füzyonu, watchdog timer, güvenli durma modu
Mancınık mekanik arızası	Düşük	Yüksek	Çift emniyet mekanizması, fırlatma öncesi kontrol listesi
Süre aşımı	Orta	Orta	Agresif zaman testleri, paralel hazırlık prosedürleri

Bölüm 7. Üretim Planı (10 PUAN)

7.1. İHA Üretim Yöntemi İHA yapısal elemanları aşağıdaki üretim yöntemleriyle üretilecektir: Gövde: El laminasyonu (hand layup) + vakum torbası yöntemi ile cam elyaf/karbonfiber epoksi kompozit. Bu yöntem; düşük bütçe, kolay erişilebilirlik ve yeterli mekanik mukavemet sağlaması nedeniyle tercih edilmiştir.

Kanatlar: Köpük (EPP/Depron) çekirdek üzerine cam elyaf kaplama + karbonfiber spar. Hafiflik ve onarım kolaylığı ön plana çıkarılmıştır.

Aviyonik plaka ve montaj braketleri: 3D baskı (PETG/Nylon) + alüminyum bükme profil kombinasyonu.

Mancınık: Alüminyum 6061-T6 profil kaynak/vida birleştirme, yay + bungee kord güç sistemi. Malzeme seçimi; dayanım/ağırlık oranı, üretilebilirlik ve maliyet parametrelerinin trade-off analizi sonucunda belirlenmiştir (REQ-81). Tüm yapısal parçalar için detay üretim resimleri FDR aşamasında sunulacaktır (REQ-83, 84).

7.2. İKA Üretim Yöntemi

İKA şasisi; DXF kesimli alüminyum 6061-T4 levhalar, standart kare profil ve 3D baskı ABS/PETG bileşenlerin kombinasyonuyla üretilecektir. Diferansiyel sürüş tahrik grubu prefabrik tekerlek-motor modülleri üzerine inşa edilecek; yük platformu alüminyum üst levha ve hızlı kilit mekanizmalı taşıma aparatlarıyla donatılacaktır. İKA yapısının 1.5 güvenlik faktörünü karşılaması (REQ-132) sonlu elemanlar analizi ile doğrulanacaktır.

7.3. Tedarik Planlaması

Bileşen	Tedarik Kaynağı	Tahmini Teslim	Öncelik
NVIDIA Jetson Orin NX	Yerel distribütör / İthalat	4-6 hafta	Kritik
Pixhawk 6C autopilot	RoboMarket / İthalat	2-3 hafta	Kritik
LiPo batarya (İHA + İKA)	Yerel tedarikçi	1-2 hafta	Yüksek
Karbonfiber ve cam elyaf	Yerel kompozit tedarikçisi	1 hafta	Yüksek
Brushless motor + ESC	Yerel elektronik / İthalat	2-3 hafta	Yüksek
GNSS modülü	İthalat (Holybro)	3-4 hafta	Yüksek
RF modülleri (915 MHz)	Yerel / İthalat	2-3 hafta	Orta
Geniş açılı kamera	Yerel elektronik	1-2 hafta	Orta
Alüminyum profil ve levha	Yerel metal işleme	< 1 hafta	Orta

Bölüm 8. Sistem Entegrasyonu ve Test Planı (20 PUAN)

8.1. Entegrasyon Hiyerarşisi Sistem entegrasyonu aşağıdaki alt-sistem → sistem → bütünleşik sistem hiyerarşisinde gerçekleştirilecektir:

Seviye 1 – Alt Sistem Testleri: Her bileşenin bağımsız kabul testi (motor testi, batarya kapasite ölçümü, GNSS fix doğrulaması, kamera pipeline testi, paraşüt mekanizma testi)

Seviye 2 – Alt Sistem Entegrasyonu: İHA aviyonik paketi entegrasyonu; İKA sürücü + kontrol entegrasyonu; Mancınık mekanik kalibrasyonu

Seviye 3 – Sistem Entegrasyonu: İHA-YKS haberleşme testi; İKA-YKS haberleşme testi; Görüntü işleme pipeline + FC entegrasyonu

Seviye 4 – Bütünleşik Sistem Testi: İHA-İKA-Mancınık tam görev simülasyonu; E2E veri aktarımı doğrulaması

Test Adı	Açıklama	Başarı Kriteri	Planlanan Tarih
Motor Kaldırma Testi	Motorun statik itkisinin ölçülmesi	Thrust/Weight ≥ 0.20	Faz 1
Batarya Kapasite Testi	Gerçek enerji kapasitesi doğrulama	Nominal kapasitenin ≥ %90'ı	Faz 1
Paraşüt Açılma Testi	Yerde ve düşük irtifada paraşüt açılım testi	< 7 m/s çöküş hızı	Faz 2
İHA İlk Uçuş Testi	Geleneksel kalkış + mancınıksız seyir	Stabil seyir, FC kontrol	Faz 2
Mancınık Fırlatma Testi	Gerçek mancınıktan fırlatma	Stall hızının ≥ 1.15 katı	Faz 3
Güzergah Tespit Algoritması	Simüle edilmiş HTAB üzerinde uçuş	≥ %90 doğru sınıflandırma	Faz 3
İHA-İKA Haberleşme Testi	300 m mesafede veri aktarım testi	Sıfır paket kaybı < 100 ms gecikme	Faz 3
İKA Otonom Navigasyon Testi	Koordinat tabanlı engelden kaçınma	HB'ye ≤ 10 dk içinde ulaşım	Faz 3
Tam Görev Simülasyonu	Eksiksiz senaryo, tüm sistemler entegre	15 dk İHA + 10 dk İKA	Faz 4
Acil Güç Kesme Testi	Her iki AAK anahtarı doğrulaması	≤ 2 saniye kapanma	Faz 2

8.3. Yazılım Mimarisi Özet

İHA yazılım stack'i üç katmandan oluşmaktadır: (1) Algı Katmanı: Kamera → YOLOv8/segmentasyon modeli → güzergah haritası, (2) Karar Katmanı: Güzergah analizi → konfidans skoru hesaplama → aktarım kararı, (3) Haberleşme Katmanı: MAVLink/UDP → RF 915 MHz → YKS ve İKA. İKA yazılım stack'i ise (1) Algı Katmanı: GNSS + IMU + Encoder → konum füzyonu, (2) Planlama Katmanı: Alınan güzergah haritası → A* path planning, (3) Kontrol Katmanı: PID motor kontrolü → diferansiyel sürüş komutları biçiminde yapılandırılmaktadır. Tüm kritik yazılım modülleri birim testleri ve entegrasyon testleri ile doğrulanacak; simülasyon ortamında (Gazebo / custom simulator) görev senaryoları çalıştırılacaktır. Gerçek zamanlı telemetre verisi ≤ 200 ms güncelleme frekansında yer istasyonuna aktarılacaktır (REQ-22, 23, 24).